



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Практическое занятие №11

ДИСЦИПЛИНА

Веб-программирование

(полное наименование дисциплины)

ИНСТИТУТ

Перспективных технологий и индустриального
программирования

КАФЕДРА

Компьютерного дизайна

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА

Практическое занятие

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Горбачев Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР

6, 2025/26

(указать семестр обучения, учебный год)

Москва 2026

Занятие 11

Будем работать с регулярными выражениями.

Так что же такое регулярные выражения?

Оказывается, наши словесные утверждения, записанные на особом языке, - это и есть регулярные выражения.

Примеры регулярных выражений -

```
preg_match ( '/d+/s ', 'article_l23. html', $matches) ;
```

Задание — попробовать пример, ответить на вопрос, что будет в переменной \$matches.

```
preg_match ( '/(\\S+)@([a-z0-9.]+)/is' , 'Привет от somebody@mail.ru!', $m) ;
```

Задание — попробовать пример, ответить на вопрос, что будет в переменной \$m.

Как это работает.

1. Описываем шаблон регулярного выражения.

Для этого будут использоваться специальные конструкции. По сути, это собственный мини-язык.

Классы символов -

`\\s` - соответствует «пробельному» символу (строки (`\\n`) или возврату каретки (`\\r`) ;"), знаку табуляции (`\\t`) , переносу

`\\S` - любой символ, кроме пробельного;

`\\w` - любая буква или цифра;

`\\W` - не буква и не цифра;

`\\d` - цифра от 0 до 9;

`\\D` - все что угодно, но только не цифра.

точка (`.`) - обозначает один любой символ.

`/ [a-z] /` - буквы от a до z.

`[ : alnum : ]` - буква или цифра;

`[ : alpha : ]` - буква;

`[ : ascii : ]` - СИМВОЛЫ С КОДОМ 0-1 27;

`[ : digit : ]` - цифра;

`[ : space : ]` - пробельный символ;

Квантификатор совпадений

Ноль или более совпадений — символ звездочка (*).

Одно или более совпадений - символ плюс (+).

Ноль или одно совпадение — символ знак вопроса (?).

Заданное число совпадений

$X \{ n, m \}$ - указывает, что символ x может быть повторен от n до m раз;

$x \{ n \}$ - указывает, что символ x должен быть повторен ровно n раз;

$x (n,)$

- указывает, что символ x может быть повторен n Или более раз.

Мнимые символы

$\wedge$ - соответствует началу строки;

$\$$ - соответствует концу строки;

Модификаторы

Модификатор $/i$ - игнорирование регистра

Модификатор $/u$ — UTF-8

Модификатор $/s$ - однострочный поиск

Модификатор $/x$ - пропуск пробелов и комментариев

С его использованием допускается вставлять в выражение пробельные символы (в том числе перевод строки), а также однострочные комментарии, предваренные решеткой (#).

Функции регулярных выражений

Поиск совпадений — **preg_match**.

Функция возвращает 1 в случае обнаружения совпадения и false - в противном случае.

Поиск всех совпадений — **preg_match_all**.

Функция возвращает число найденных подстрок (или 0, если ничего не найдено).

Замена совпадений — **preg_replace**.

Функция возвращает результат работы.

Разбиение по регулярному выражению — **preg_split**.

Примеры

`preg_match(/Sergey/, $string)` — ищет в строке `$string` комбинацию символов `Sergey`
`preg_match(/\d{3}/, $string)` — ищет в строке `$string` три цифры
`preg_match(/\.ru$/, $string)` — ищет в конце строке `$string` комбинацию символов `.ru`
`preg_match(/^\d{3}-\d{2}$/, $string)` — проверяет, является ли строка `$string` комбинацией вида три цифры-две цифры. Например 222-33

Задание

1. На основании примера ниже сделать проверку правильности написания адреса электронной почты.

```
<?php
$text = 'Адреса : sergey@sergey.ru, anna@anna.ru' ;
$html = preg_replace (
    '/
        [-\w.]+
        @
        [-\w]+\.[-\w.]+
    /xs',
    ' <a href="mailto: $0">$0</a>',
    $text
);
echo $html ;
```

2. На основании примера из пункта 1 сделать вывод в таблицу адреса электронной почты в виде ссылки -

```
<a href=mailto:sergey@sergey.ru>sergey@sergey.ru</a>
```

3. Сделать проверку правильности ввода имени. Там должны быть только буквы латинского или кириллического алфавита.

4. Сделать проверку ввода телефонного номера в следующем шаблоне -

```
+1(111)111-11-11
```